

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

**UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA
INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA DE POSGRADO**



PLAN DE TESIS

**DISEÑO Y EVALUACIÓN DE UNA RED NEURONAL INFORMADA
POR FÍSICA PARA ESTIMAR LA TEMPERATURA Y LA AMPACIDAD
EN CABLES ENTERRADOS CON HETEROGENEIDAD TÉRMICA**

**PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE
MAESTRO CON MENCIÓN EN:
INTELIGENCIA ARTIFICIAL**

ELABORADA POR:

**LUIS ENRIQUE KOC GÓNGORA
HERBERT ANTONIO MELÉNDEZ GARCÍA**

ASESOR: SAMUEL OPORTO

LIMA, PERÚ

2026

DATOS GENERALES

Elemento	Descripción
Título del plan	Diseño y evaluación de una red neuronal informada por física para estimar la temperatura y la ampacidad en cables enterrados con heterogeneidad térmica.
Tesistas	Luis Enrique Koc Góngora; Herbert Antonio Meléndez García.
Programa	Maestría en Inteligencia Artificial.
Unidad académica	Unidad de Posgrado de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas, Universidad Nacional de Ingeniería.
Área involucrada	Inteligencia artificial científica, modelado computacional y sistemas eléctricos de potencia.
Lugar de desarrollo	Entorno computacional de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas de la Universidad Nacional de Ingeniería (FIIS-UNI) y casos de referencia documentados de instalaciones de cables eléctricos subterráneos.
Duración estimada	Doce meses, desde julio de 2026 hasta junio de 2027.
Tipo de graduación	Maestría de especialización o profesionalizante.
Artefacto de investigación	Modelo y prototipo computacional 2D basado en redes neuronales informadas por física para analizar campos térmicos y ampacidad en entornos heterogéneos.

ÍNDICE GENERAL

Datos generales	II
1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	1
1.1. INTRODUCCIÓN	1
1.2. PROBLEMÁTICA	3
1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA	4
1.4. ALCANCES Y LIMITACIONES	7
2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN	9
2.1. OBJETIVOS	9
2.2. HIPÓTESIS	9
2.3. DIMENSIONES OPERATIVAS DEL ESTUDIO	10
3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	13
3.1. METODOLOGÍA	13
4. MARCO TEÓRICO	20
4.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN	20
4.2. BASES CONCEPTUALES DEL PROBLEMA	21
4.3. TÉCNICAS APLICADAS	24
4.4. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS	25
5. ANEXOS	34
Anexo 5.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA	34
Anexo 5.2. ESTRATEGIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL	38
Anexo final: Repositorio digital del informe	40

LISTADO DE FIGURAS

1.1. Contraste entre el entorno real, la simplificación homogénea, los requerimientos operativos y el artefacto propuesto.	4
2.1. Modelo conceptual de las relaciones evaluadas.	11
3.1. Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto.	14
4.1. Estructura multicapa de un cable XLPE	22
4.2. Zanja y entorno térmico del cable enterrado	23
4.3. Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor . .	25

LISTADO DE TABLAS

2.1. Dimensiones operativas principales de la investigación.	12
3.1. Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR.	17
3.2. Criterios DSR de aceptación del artefacto.	18
5.1. Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable.	34
5.2. Matriz de consistencia del plan de tesis: insumos, productos, hipótesis, evidencia y controles.	36
5.3. Strings de búsqueda documental usados por tema.	39
5.4. Criterios de inclusión y exclusión documental.	39

LISTADO DE FÓRMULAS

3.1. Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.	15
3.2. Condiciones de interfaz entre dos materiales.	15
3.3. Función de pérdida lógica del artefacto PINN.	15
3.4. Condición para calcular la ampacidad.	16
3.5. Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.	17
4.1. Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.	22

LISTADO DE PROCEDIMIENTOS

3.1. Proceso DSR adaptado a la tesis.	14
3.2. Etapas, productos y puertas de decisión.	19

CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1 INTRODUCCIÓN

Un cable eléctrico es un sistema multicapa que transporta energía eléctrica mientras disipa el calor generado por sus pérdidas hacia el entorno, principalmente debido al efecto Joule. Su ampacidad, entendida como la máxima corriente que puede conducir sin exceder los límites de temperatura admisibles de sus materiales constituyentes (Neher & McGrath, 1957:752–756; Enescu et al., 2020:3–5), no depende únicamente de la sección transversal del conductor, sino también del entorno que condiciona la disipación del calor generado. En cables enterrados el sistema está formado por un arreglo de uno o más cables, por los materiales de relleno de mejora térmica alrededor de los cables (cuando se usan), por el material de relleno de la zanja y por el suelo nativo.

La conducción de calor se describe mediante una ecuación diferencial en derivadas parciales (PDE) cuya solución es el campo de temperatura $T(x, y)$. Cuando existen estratos, zonas secas o materiales de relleno diferenciados, la conductividad térmica debe tratarse como una conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ (Enescu et al., 2021:3–4; Xing et al., 2023:3). En esa situación, el flujo de calor depende de la posición y extensión de cada material, y no solo del valor promedio o único de la conductividad térmica. Neher y McGrath (1957:752–760) establecieron las bases para estimar temperatura máxima y ampacidad mediante el método simplificado de analogías térmicas con las leyes eléctricas de Kirchhoff y factores de corrección. Este enfoque, que asume que el entorno tiene propiedades homogéneas, se formaliza en las normas como la IEC 60287 y la IEC 60853 (International Electrotechnical Commission, 2023; International Electrotechnical Commission, 2002), y sigue siendo central en el diseño actual de sistemas de cables enterrados.

Cuando las instalaciones tienen un entorno heterogéneo; por ejemplo, para los casos donde hay zonas secas o húmedas, estratos, suelos o rellenos con propiedades térmicas distintas, se requiere cuantificar cuánto cambian la temperatura $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ al representar explícitamente la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$. Para estos casos se usan métodos numéricos convencionales para la solución de las PDEs, principalmente elementos finitos (FEM), diferencias finitas (FDM) o volúmenes finitos (FVM), porque permiten representar dominios heterogéneos y verificar campos térmicos con mayor detalle (Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Patankar, 1980). También existen esquemas híbridos u optimizaciones apoyadas en FEM para estimar temperaturas o mejorar diseños que incluyen material de relleno que mejora las propiedades térmicas del entorno (Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12; Ocloñ et al., 2015:1–4; Atoccsa et al., 2024:1–3). La principal ventaja de estos métodos numéricos es que son técnicas bien establecidas y probadas; mientras que su desventaja es el costo y tiempo para generar los

modelos y enmallamientos, los recursos computacionales para ejecutar las simulaciones y la necesidad de repetir los cálculos ante cualquier cambio en el arreglo del sistema de cables.

La brecha que aborda esta tesis se ubica entre la realidad térmica heterogénea del sistema cable–instalación–entorno térmico y las representaciones simplificadas usadas en el cálculo de ampacidad basado en las normas IEC. Por ello, se propone un artefacto abierto y verificable que aproxime el campo de temperatura $T(x, y)$ en dominios multicapa con conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ que permita obtener $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$, y muestre cuándo la heterogeneidad térmica modifica de manera significativa la estimación de ampacidad. La solución propuesta consiste en diseñar y evaluar una red neuronal informada por física (PINN) para el problema de conducción de calor en cables eléctricos subterráneos. En una PINN, la PDE y sus condiciones de frontera e iniciales se incorporan en la función de pérdida, de modo que la red no aprende solo de pares entrada–salida, sino también del incumplimiento de la física (Raissi et al., 2019:686–690). Esta técnica permite resolver problemas directos e inversos, y ya ha sido usada para reconstruir o estimar campos de temperatura en conducción 2D y 3D (Pan et al., 2025:3,16; Xing et al., 2023:1,3,17; Billah et al., 2023; Chen et al., 2024; Liu et al., 2026).

Para cables enterrados, el uso de redes PINN es pertinente porque produce una representación continua y diferenciable del campo térmico, admite condiciones de contorno y parámetros físicos, usa puntos de colocación sin necesidad de generar una malla FEM para cada caso y, dentro del rango entrenado, permite consultas sin reentrenar con bajo costo de inferencia (Raissi et al., 2019:686–690; Xing et al., 2023:3–4; Cuomo et al., 2022). Las redes PINN han sido aplicadas en casos térmicos cercanos al problema: conducción estacionaria anisotrópica 3D resuelta sin generar una malla, reconstrucción 2D de campos de temperatura y condiciones de borde con pocos datos etiquetados, y problemas inversos de conducción formulados sin depender de mallas ni de solucionadores directos iterativos (Xing et al., 2023:1–3; Pan et al., 2025:1,5; Liu et al., 2026:1–2). Sin embargo, su aplicación en cables eléctricos enterrados debe evaluarse como complemento de los métodos normativos y numéricos actuales, no como sustituto automático: la estabilidad de la convergencia, la ponderación de los términos de pérdida, la representación de interfaces y el costo inicial de entrenamiento son aspectos críticos que deben comprobarse para esta clase de problema (Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Ren et al., 2025:2–6).

El presente trabajo se organiza bajo el paradigma de la ciencia del diseño (DSR) porque construye un artefacto verificado mediante evidencia para estudiar el sistema cable–instalación–entorno térmico, de acuerdo con la secuencia metodológica de Peffers et al. (2007:55–56). El artefacto, la red PINN, no constituye el objeto físico de estudio, sino el medio computacional propuesto para analizarlo; se verificará comparando los resultados de la red PINN con casos analíticos, métodos FEM y escenarios documentados de cables enterrados, considerando exactitud térmica, robustez y capacidad para estimar la ampacidad, como recomiendan Gregor y Hevner (2013:342–344).

1.2 PROBLEMÁTICA

La problemática aparece cuando las condiciones reales del terreno en el que se instalan los cables eléctricos subterráneos se alejan del valor homogéneo y único usado en el cálculo de la ampacidad según la metodología de la IEC basada en los trabajos de Neher y McGrath (1957). En una evaluación de suelo nativo, Khumalo et al. (2025:1,6–7) reportan que la resistividad térmica aumentó de 0,596 K m/W con 14,5 % de humedad a 3,72 K m/W en estado seco; para los cables estudiados, para estas condiciones la ampacidad calculada se redujo a menos de la mitad de 518 A a 224 A aproximadamente. El mismo estudio muestra que, al combinar alta resistividad, mayor profundidad y temperatura de suelo elevada, la carga máxima tolerable del cable se redujo en más de 45 % respecto del caso de referencia.

Las características del material de relleno de las zanjas alrededor de los cables modifican la respuesta térmica de de manera significativa. En una instalación real de cables enterrados pueden usarse materiales de relleno especialmente seleccionados o agregados de concreto premezclados (PAC) con propiedades térmicas distintas a las del suelo nativo. Kim et al. (2025:1,10,16) reportan el uso de un material PAC con conductividad de 2,094 W/(m K), frente a 1,365 W/(m K) de la arena natural, lo que redujo la temperatura máxima de 77,6 °C a 70,6 °C bajo condiciones críticas de operación. El mismo estudio muestra que las temperaturas del aire superficial y del terreno alteran la capacidad y que cuando se usan los valores de las condiciones reales de la instalación, en lugar de valores promediados, se tiene un impacto significativo sobre la precisión de las predicciones.

La heterogeneidad de los materiales alrededor de cables enterrados es una situación que suele estar presente en una gran cantidad de instalaciones eléctricas reales. Los modelos recientes de cables enterrados, que usan costosas simulaciones basadas en FEM para lidiar con la heterogeneidad, incluyen suelo de una y varias capas, composiciones homogéneas y no homogéneas, zonas secas y diferentes materiales de relleno alrededor de los cables porque esas configuraciones afectan significativamente la difusión de calor (Al-Dulaimi et al., 2024:1–3).

La necesidad de investigar métodos de ampacidad para cables enterrados se justifica porque, en estas instalaciones, la capacidad depende de condiciones térmicas difíciles de observar y sus fallas pueden generar indisponibilidades prolongadas. En redes subterráneas de distribución, EPRI reporta tasas de 0,43–1,24 fallas de cable por cada 100 km-conductor-año, con medianas de 0,81 en cables, 0,25 en empalmes y 0,12 en terminales (Electric Power Research Institute, 2024). En el Perú no se identificó una serie pública agregada de fallas de cables enterrados, pero el COES reportó daño en un cable subterráneo de 13,8 kV en la S.E. Paramonga Existente, con 30,7 MW interrumpidos inicialmente, y una falla asociada a terminales de salida de un cable subterráneo de 10 kV en la S.E. Huánuco (COES, 2025:10,23–24; COES, 2026:1–7). Además, Osinergmin recoge el caso de la línea subterránea L-614 Santa Rosa Nueva–Tacna, con cable tripolar de 60 kV que presentó una

falla y restricciones prácticas para su reparación (Osinergrmin, 2024:128–129).

Como se muestra en la Figura 1.1, la problemática conecta un entorno real con conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, su representación homogénea equivalente y el riesgo de decisiones operativas basadas en una temperatura o ampacidad mal estimada. La implicancia de estimaciones menos precisas de ampacidad se manifiesta en dos sentidos. El primero, cuando el modelo subestima la temperatura, puede permitir una corriente que exceda las condiciones térmicas admisibles y, con ello, acelerar el envejecimiento de los cables (Khumalo et al., 2025:1–2,9). El segundo, si sobreestima la temperatura de operación, puede limitar de forma innecesaria la capacidad de transporte de energía y favorecer decisiones de sobredimensionamiento. Por ello, el problema técnico no radica simplemente en la falta de un algoritmo alternativo, sino en la incertidumbre asociada al error que se introduce cuando un entorno espacialmente heterogéneo se representa mediante un modelo simplificado equivalente (Enescu et al., 2021:4–6; Fariz et al., 2026:14842).

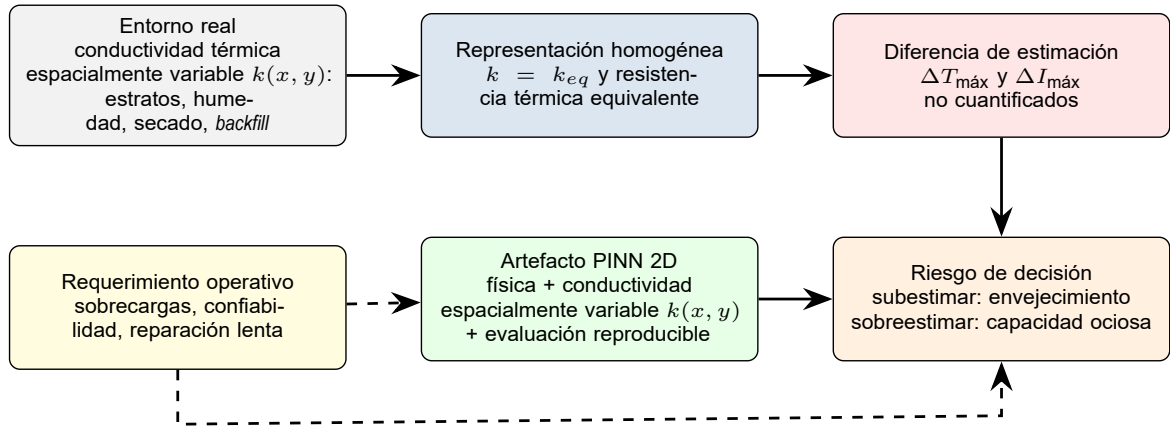


Figura 1.1: Contraste entre el entorno real, la simplificación homogénea, los requerimientos operativos y el artefacto propuesto.

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En términos abstractos, este es un problema de transferencia de calor aplicado a la estimación de estados térmicos y límites operativos en dominios multimateriales con propiedades espacialmente variables. Dados una geometría, fuentes internas de calor, condiciones iniciales y de frontera y una conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, se requiere aproximar el campo de temperatura $T(x, y)$ y obtener $T_{m\acute{a}x}$ e $I_{m\acute{a}x}$. La dificultad surge porque la geometría, las interfaces y las discontinuidades de las propiedades del suelo y los rellenos interactúan en escalas diferentes y de manera no lineal, por lo que no basta una representación homogénea equivalente.

La brecha específica se ubica en la falta de una formulación integrada, reproducible y verificada que permita evaluar cómo la heterogeneidad térmica del entorno de cables eléctricos enterrados modifica la temperatura máxima y la ampacidad, sin depender únicamente

de rehacer modelos FEM de alto costo computacional para cada escenario.

El objeto de estudio es el sistema cable–instalación–entorno térmico en cables eléctricos subterráneos, entendido como una unidad física formada por el cable multicapa, la configuración de instalación, el material de asiento o *bedding* donde se coloca el cable dentro de las zanjas, el material de relleno o *backfill* que puede ser el mismo suelo o suelo con propiedades térmicas mejoradas, el suelo nativo y las condiciones térmicas de operación que gobiernan la disipación de calor. La unidad de análisis será una sección transversal 2D de una instalación de cables eléctricos subterráneo con aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), suelo nativo, material de relleno de zanja y, cuando corresponda, material de relleno con propiedades térmicas mejoradas. El interés no recae en una marca específica de cable, sino en configuraciones representativas y reproducibles en disposición plana o trébol. El artefacto PINN 2D será el producto tecnológico diseñado para investigar ese objeto de estudio, no el objeto de estudio en sí mismo.

1.3.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

La formulación se presenta como enunciados narrativos y se detalla en la matriz de consistencia del Anexo 5.1. Los problemas específicos siguen la lógica DSR: delimitan entradas del problema, productos verificables y criterios de evaluación del artefacto, y no relaciones o correlaciones de un experimento estadístico clásico.

PROBLEMA GENERAL

Las técnicas actuales para estimar temperatura y ampacidad en cables eléctricos subterráneos con entorno térmicamente heterogéneo presentan una limitación práctica: las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, pero no describen explícitamente la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, mientras que los modelos FEM pueden representar esa heterogeneidad, pero exigen construir, mallar, verificar y repetir modelos para cada escenario a un alto costo computacional. Por ello, resulta difícil cuantificar de forma reproducible y trazable cómo la heterogeneidad del suelo y el entorno del cable enterrado modifica el campo de temperatura $T(x, y)$, la temperatura máxima $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ frente a una representación homogénea equivalente.

PROBLEMAS ESPECÍFICOS

- PE1. No está formalizado qué información física, funcional y de calidad debe ingresar al artefacto para representar cable multicapa, interfaces, fuentes térmicas, condiciones de contorno y conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ en escenarios heterogéneos de cables enterrados.
- PE2. No se dispone de un paquete reproducible de referencias analíticas, manufacturadas, FEM y casos publicados que sirva como insumo de verificación antes de usar el

artefacto para estimar ampacidad.

- PE3. No existe una evaluación trazable que, a partir de escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo y los rellenos, entregue como resultado el cambio en $T_{\text{máx}}$, el campo de temperatura $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.
- PE4. No están identificadas las condiciones de entrada bajo las cuales una representación homogénea equivalente produce la mayor discrepancia de ampacidad frente a una representación 2D heterogénea verificada.
- PE5. No se ha sistematizado, a partir de la evidencia generada por el artefacto, un procedimiento reproducible ni principios transferibles para analizar esta clase de problemas 2D multimateriales sin rehacer manualmente todo el proceso de modelado numérico para cada escenario.

1.3.2 JUSTIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

La investigación permitirá identificar configuraciones en las que el uso de un valor homogéneo o promediado de resistividad térmica puede ocultar un cuello de botella local, como sugieren los cambios de capacidad asociados a humedad y resistividad reportados por Khumalo et al. (2025:1,6–9). Su utilidad potencial reside en apoyar decisiones de diseño, verificación y operación con una representación más realista del terreno, especialmente cuando la evacuación de energía de una central renovable depende de circuitos enterrados con bajo margen térmico (Fariz et al., 2026:14842,14851).

JUSTIFICACIÓN TECNOLÓGICA

El artefacto propuesto combinará conocimiento físico y aprendizaje automático para producir un campo térmico diferenciable, siguiendo la idea PINN de incorporar la PDE en la pérdida de entrenamiento (Raissi et al., 2019:686–690). Además, buscará reducir la dependencia exclusiva de pares etiquetados generados por FEM, dependencia visible en enfoques híbridos recientes para cables (Al-Dulaimi et al., 2024:1–3,12). La propuesta no pretende reemplazar universalmente a las soluciones obtenidas con FEM ni a las normas IEC basadas en factores de corrección; busca establecer, mediante comparación y verificación (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99), cuándo una PINN es suficientemente exacta y qué ventajas o costos presenta para análisis paramétricos y problemas con conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

El enfoque DSR vincula la importancia del problema físico con la construcción y evaluación del artefacto que permitirá estudiar el sistema cable–instalación–entorno térmico

(Peffers et al., 2007:55–56). La tesis aportará un procedimiento reproducible de especificación, verificación y evaluación, además de principios de diseño sobre tratamiento de interfaces y heterogeneidad del terreno. Este énfasis en conocimiento transferible sigue la distinción entre artefacto situado y contribución abstracta planteada por Gregor y Hevner (2013:342–350). Por ello, la contribución esperada supera únicamente ejecución de software.

JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA

El trabajo conectará dos cuerpos de conocimiento que suelen aparecer separados: dimensionamiento térmico de cables eléctricos enterrados y aprendizaje informado por ecuaciones físicas. Los resultados favorables de PINN en dominios térmicos controlados (Xing et al., 2023:1–3,17; Pan et al., 2025:1,3,16) se contrastarán en una geometría multimaterial con fuertes diferencias en la conductividad térmica de los materiales, donde las dificultades de entrenamiento y de representación de dominios complejos siguen siendo relevantes (Ren et al., 2025:2–6).

1.4 ALCANCES Y LIMITACIONES

1.4.1 ALCANCES

- **Temático:** conducción de calor en secciones 2D de cables XLPE enterrados, con heterogeneidad de suelo, *bedding* y *backfill*; cálculo de temperatura y ampacidad.
- **Metodológico:** diseño y evaluación de un artefacto PINN bajo DSR, comparado con referencias analíticas, FEM y casos publicados.
- **Espacial:** configuraciones representativas de circuitos enterrados de evacuación de energía eléctrica en centrales solares y eólicas; no se restringe a una instalación propietaria.
- **Temporal:** desarrollo previsto entre julio de 2026 y junio de 2027; la revisión bibliográfica tendrá como fecha de corte junio de 2026.
- **Producto:** arquitectura lógica, prototipo de red PINN, datos de escenarios, pruebas, informe de evaluación y principios de diseño reproducibles.

1.4.2 LIMITACIONES

El estudio será principalmente estacionario y bidimensional; el régimen transitorio se limitará a pruebas seleccionadas si el cronograma y los datos lo permiten, considerando que las revisiones de capacidad dinámica aún señalan retos de convergencia, incertidumbre y evaluación en condiciones reales (Fariz et al., 2026:14851–14852). El modelo no resolverá la interacción electromagnética del cable ni el acoplamiento electromagnético–térmico completo: las pérdidas eléctricas se representarán como una fuente de calor por efecto Joule,

proporcional a I^2R , conforme al tratamiento térmico clásico de cables (Neher & McGrath, 1957:752–760; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5). Tampoco se modelarán envejecimiento dieléctrico, humedad acoplada, migración de humedad ni convección subterránea como fenómenos plenamente acoplados; las propiedades térmicas del suelo, *bedding* y *backfill* se tratarán como entradas parametrizadas por escenario.

La evaluación del artefacto se limitará a verificación y comparación documentada. Por verificación se entenderá la comprobación frente a casos analíticos simples, soluciones manufacturadas, referencias de casos resueltos usando técnicas FEM y casos publicados con datos suficientes para comparar temperatura o ampacidad (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). No se realizará validación experimental de campo, porque esta requeriría una campaña específica de instrumentación, medición de propiedades del suelo, registro de carga y temperatura, y seguimiento operativo de una instalación real. En consecuencia, los resultados no se generalizarán fuera del dominio de geometrías, materiales, fuentes térmicas, condiciones de borde y escenarios evaluados; cualquier ventaja computacional se reportará junto con las características del hardware utilizado, tolerancias, semillas e inicializaciones, como parte de la comunicación rigurosa de límites y evidencia de la metodología DSR (Gregor & Hevner, 2013:350–351).

CAPÍTULO 2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 OBJETIVOS

2.1.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar y evaluar un artefacto computacional basado en una red neuronal informada por la física 2D para estudiar, de forma reproducible y trazable, el sistema cable–instalación–entorno térmico en cables eléctricos subterráneos, estimar el campo de temperatura $T(x, y)$, determinar la temperatura máxima de la instalación $T_{\text{máx}}$ y la ampacidad $I_{\text{máx}}$ y cuantificar el efecto de la heterogeneidad térmica espacial del entorno sobre los cables eléctricos.

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- OE1. Especificar las entradas físicas, requisitos funcionales y criterios de calidad del artefacto para representar el sistema cable–instalación–entorno térmico, incluyendo dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.
- OE2. Construir y verificar el artefacto usando como insumos soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados.
- OE3. Evaluar escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo y los rellenos para obtener cambios en $T_{\text{máx}}$, el campo de temperatura $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.
- OE4. Comparar la ampacidad obtenida con representación 2D heterogénea frente a escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de entrada que generan mayor discrepancia.
- OE5. Formular, a partir de los resultados del artefacto, principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables enterrados.

2.2 HIPÓTESIS

2.2.1 HIPÓTESIS GENERAL

La incorporación explícita de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ en un artefacto PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas, evidenciar diferencias sistemáticas de temperatura máxima y ampacidad frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable, y reportar la trazabilidad y el costo computacional del proceso.

2.2.2 HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

- HE1. Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces, fuentes y propiedades térmicas reducirá ambigüedades de implementación y permitirá definir pruebas verificables de consistencia física y funcional.
- HE2. El artefacto alcanzará, en el dominio de verificación, error relativo de $T_{\text{máx}}$ no mayor a 5 %, error espacial normalizado no mayor a 5 % y desequilibrio energético no mayor a 2 % frente a referencias convergentes.
- HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k más extensa y próxima al conductor aumentará $T_{\text{máx}}$ y desplazará el punto caliente; una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\text{máx}}$.
- HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\text{máx}}$ cuando promedie una zona local de baja k cercana al cable, y la discrepancia crecerá con la heterogeneidad y la extensión de esa zona.
- HE5. Los principios y procedimientos extraídos del artefacto serán aplicables a una clase de problemas 2D multimaterial y no únicamente a una configuración individual, si preservan trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad.

Los umbrales de HE2 son criterios de aceptación del proyecto y no valores universales de PINN. Se revisarán en la fase piloto para asegurar que la incertidumbre numérica sea menor que el efecto térmico que se desea atribuir a la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, conforme al principio de verificación de herramientas de ampacidad señalado por CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:93–99). Además, el ajuste de criterios deberá reportar límites de validez con evidencia suficiente, como recomiendan Gregor y Hevner (2013:350–351) para contribuciones que siguen la metodología DSR.

2.3 DIMENSIONES OPERATIVAS DEL ESTUDIO

En coherencia con la metodología DSR, las dimensiones operativas se entienden como elementos del objeto de estudio y de la evaluación del artefacto. No buscan definir una población experimental clásica ni formular pares estadísticos de causa y respuesta; organizan la configuración física del sistema cable–instalación–entorno térmico, lo que ingresa al problema, lo que sale como resultado del artefacto, los criterios con los que se evalúa y las condiciones que deben mantenerse bajo control.

La Tabla 2.1 resume esa organización y separa el sistema físico estudiado, la heterogeneidad térmica como entrada principal, las respuestas de temperatura y ampacidad como resultados, la calidad del artefacto como dimensión evaluativa y las condiciones que deberán mantenerse bajo control en las comparaciones.

Con base en esa clasificación, la Figura 2.1 representa el encadenamiento que guiará el análisis: la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ modifica el campo térmico y este, a su vez, determina el límite operativo; los controles se mantienen explícitos para que

las diferencias observadas puedan atribuirse al entorno térmico y no a cambios de geometría, pérdidas o condiciones numéricas.

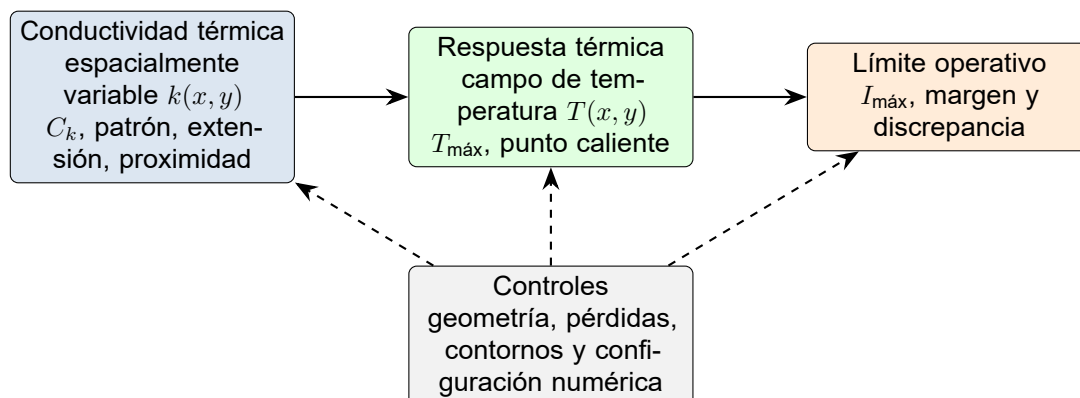


Figura 2.1: Modelo conceptual de las relaciones evaluadas.

Tabla 2.1: Dimensiones operativas principales de la investigación.

Dimensión	Papel en el estudio	Definición conceptual	Componentes o indicadores
Sistema cable– instalación–entorno térmico	Objeto de estudio	Unidad física en la que se genera, conduce y disipa calor desde el conductor hacia el entorno.	Cable XLPE multicapa; disposición plana o trébol; <i>bedding</i> ; <i>backfill</i> ; suelo nativo; profundidad; condiciones térmicas de operación.
Conductividad térmica espacialmente variable del entorno, $k(x, y)$	Entrada física del problema	Variación espacial de la capacidad conductora del suelo, asiento y relleno.	Magnitud; contraste C_k ; dispersión; patrón; extensión; proximidad; tipo de material o estado hídrico.
Temperatura del conductor	Resultado térmico del artefacto	Respuesta térmica del cable ante pérdidas y transferencia de calor al entorno.	$T_{\text{máx}}$; temperatura media; $\Delta T_{\text{máx}}$; campo de temperatura $T(x, y)$; gradiente; ubicación del punto caliente.
Ampacidad	Resultado operativo derivado	Corriente máxima compatible con el límite térmico del conductor.	$I_{\text{máx}}$; variación porcentual; <i>derating/uprating</i> ; margen térmico.
Exactitud y calidad del artefacto	Criterio de evaluación DSR	Grado en que el artefacto es válido, útil, reproducible y eficiente.	Error; residuos; balance de energía; robustez entre semillas; tiempo y memoria; cobertura de requisitos.
Geometría, pérdidas y contornos	Condiciones de control	Condiciones que deben permanecer constantes en comparaciones pareadas.	Diámetros; profundidad; separación; corriente; pérdidas; temperatura ambiente; tamaño del dominio y condiciones de borde.

CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 METODOLOGÍA

La investigación tendrá enfoque cuantitativo porque medirá campos de temperatura, errores, residuos, tiempos y variaciones de ampacidad en el sistema cable–instalación–entorno térmico. Será aplicada y tecnológica porque construirá un artefacto para estudiar un problema de ingeniería; su nivel será explicativo-predictivo respecto del efecto de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ en dicho sistema y evaluativo respecto de la utilidad del artefacto. Como maestría de especialización, el diseño metodológico se organizará como ciencia del diseño: especificación del problema, construcción del artefacto, experimentación numérica para demostrarlo y evaluarlo, criterios explícitos de aceptación y comunicación de principios transferibles.

El método seguirá el paradigma DSR, porque la tesis debe demostrar tanto que el artefacto funciona como que su diseño produce conocimiento transferible. La estructura de identificación, diseño, demostración, verificación y comunicación se toma de Peffers et al. (2007:55–56); dentro de esas actividades, el razonamiento hipotético-deductivo permitirá contrastar proposiciones físicas sobre la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Las métricas cuantitativas se integrarán como evidencia del ciclo DSR, en línea con el énfasis de Gregor y Hevner (2013:349–351) en utilidad, calidad, eficacia y comunicación de la contribución.

Por esta razón, la metodología no trata las dimensiones operativas como pares estadísticos de causa y respuesta. En cada problema específico se distinguirán: objeto físico estudiado, entradas o insumos del problema, configuración de esos insumos, producto o resultado generado por el artefacto, evidencia de evaluación y condiciones de control.

3.1.1 ADAPTACIÓN DE LA CIENCIA DEL DISEÑO

El Procedimiento 3.1 resume cómo se adaptan las actividades DSR a esta tesis y muestra la función de cada una dentro del ciclo de construcción, demostración, evaluación y comunicación del artefacto.

La secuencia seguirá a Peffers et al. (2007:55–56), pero la evaluación será también formativa: cada incremento deberá superar pruebas físicas y numéricas antes de usarse en los casos de demostración. Esta combinación conserva la claridad de la metodología de investigación de ciencia del diseño (DSRM) y adopta el refinamiento continuo recomendado por Delport et al. (2024:198–203) cuando el artefacto se desarrolla y evalúa en paralelo.

Procedimiento 3.1: Proceso DSR adaptado a la tesis.

- A1. Identificación y motivación:** delimitar el sistema cable–instalación–entorno térmico, la clase de problema, las entradas físicas relevantes y la diferencia operativa entre k_{eq} y la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.
- A2. Objetivos de solución:** convertir problemas y requisitos físicos en productos verificables, criterios medibles de exactitud, robustez, utilidad y reproducibilidad.
- A3. Diseño y desarrollo:** definir la arquitectura lógica del artefacto, la representación computacional del sistema físico, sus entradas y salidas esperadas, implementar incrementos y registrar decisiones y versiones.
- A4. Demostración:** ejecutar referencias, benchmarks y escenarios de heterogeneidad representativos para mostrar los resultados que produce el artefacto.
- A5. Evaluación:** comparar productos y resultados con los criterios de aceptación, analizar errores y decidir refinamiento o aceptación.
- A6. Comunicación:** documentar artefacto, insumos, resultados, evidencia, límites, principios de diseño y productos académicos.

3.1.2 ARTEFACTO PROPUESTO

El artefacto será un modelo y prototipo computacional, no solamente una red entrenada. A nivel lógico estará compuesto por seis componentes, mostrados en la Figura 3.1. La especificación deliberadamente evita decisiones operativas prematuras sobre bibliotecas, hardware o clases de software; esas decisiones se tomarán después de confirmar los requisitos y se registrarán como parte de la búsqueda de diseño.

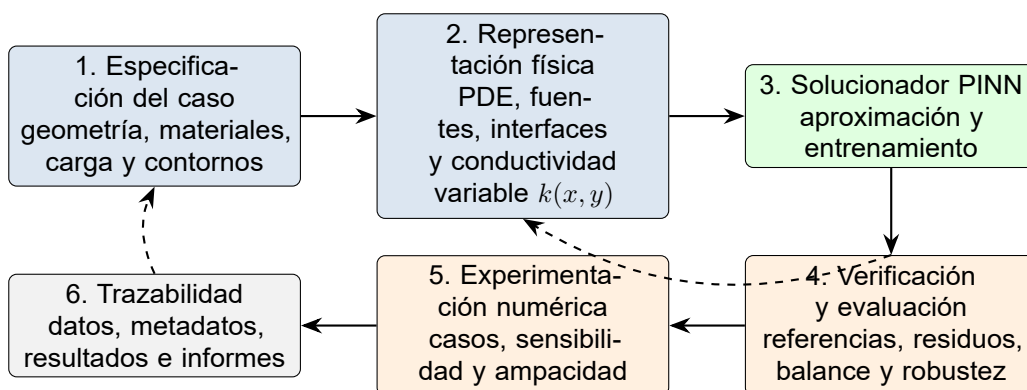


Figura 3.1: Arquitectura lógica del artefacto DSR propuesto.

Los componentes expresan el artefacto a un nivel de abstracción que permite separar principios de diseño de una implementación particular. Esta separación favorece la reutilización y responde a la recomendación de Gregor y Hevner (2013:342–350) de describir el artefacto, sus requisitos y su búsqueda de diseño, además de presentar la instancia ejecutable. También recoge el criterio de evaluación continua de Delport et al. (2024:198–203).

3.1.3 MODELO FÍSICO

Para régimen estacionario, la temperatura se gobernará por la conservación de energía en un medio de conductividad espacialmente variable:

Fórmula 3.1: Ecuación de conducción de calor 2D estacionaria.

$$\nabla \cdot (k(x, y) \nabla T(x, y)) + Q(x, y) = 0, \quad (x, y) \in \Omega.$$

Aquí, Q representa las pérdidas volumétricas o una distribución equivalente de fuentes. La formulación con conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ mantiene dentro del operador la variación de material, requisito importante cuando existen discontinuidades y que aparece en formulaciones térmicas PINN con propiedades espaciales (Xing et al., 2023:3). En interfaces se impondrán continuidad de temperatura y de flujo normal; en el contorno se considerarán condiciones de temperatura, flujo o convección según el caso de referencia usado para cables enterrados (Enescu et al., 2020:3–5).

Fórmula 3.2: Condiciones de interfaz entre dos materiales.

$$T_1 = T_2, \quad \mathbf{n} \cdot k_1 \nabla T_1 = \mathbf{n} \cdot k_2 \nabla T_2 \quad \text{en } \Gamma_{12}.$$

La PINN aproximará el campo de temperatura $T_\theta(x, y)$ y minimizará una función compuesta por residuos de ecuación, contornos, interfaces y datos de referencia cuando existan, siguiendo el esquema de penalización física propuesto por Raissi et al. (2019:686–690). Los pesos no se fijarán de antemano; serán parte de la búsqueda de diseño porque aplicaciones térmicas recientes y revisiones de soluciones implementadas usando redes PINN identifican que los gradientes desbalanceados entre términos pueden sesgar la convergencia (Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

Fórmula 3.3: Función de pérdida lógica del artefacto PINN.

$$\mathcal{L}(\theta) = w_f \mathcal{L}_{\text{PDE}} + w_b \mathcal{L}_{\text{cont}} + w_i \mathcal{L}_{\text{int}} + w_d \mathcal{L}_{\text{datos}} + w_e \mathcal{L}_{\text{energía}}.$$

La ampacidad se obtendrá mediante búsqueda de la corriente que hace coincidir $T_{\text{máx}}$ con el límite térmico adoptado. Cada iteración actualizará las pérdidas dependientes de corriente y resolverá el campo térmico hasta satisfacer tolerancias de temperatura y energía.

3.1.4 CONTEXTO DE APLICACIÓN Y UNIDAD DE ANÁLISIS

Por tratarse de una maestría de especialización, la unidad de análisis no será una población estadística, sino una sección transversal 2D del sistema cable–instalación–entorno térmico en cables enterrados con materiales heterogéneos. Cada caso de aplicación se definirá por entradas físicas y computacionales: geometría del cable, disposición de instalación, propiedades térmicas de suelo y rellenos, carga, contornos, referencia de comparación y

Fórmula 3.4: Condición para calcular la ampacidad.

$$I_{\text{máx}} = \text{máx} \left\{ I : \text{máx}_{(x,y) \in \Omega_c} T(x, y; I) \leq T_{\text{lim}} \right\}.$$

versión del artefacto. El artefacto PINN será la unidad de intervención usando una evaluación que sigue el método DSR.

Los casos se seleccionarán por pertinencia técnica y capacidad de evaluación: soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM, configuraciones publicadas y escenarios representativos de suelo, *bedding*, *backfill* o zona seca. Su función será demostrar alcance, límites y utilidad del artefacto; no se buscará inferencia probabilística sobre todas las instalaciones posibles.

3.1.5 EXPERIMENTACIÓN NUMÉRICA DEL ARTEFACTO DENTRO DE DSR

La experimentación numérica será el medio para observar el comportamiento térmico del sistema cable–instalación–entorno térmico y para demostrar y evaluar el artefacto dentro de la metodología DSR. No se planteará como un diseño experimental autónomo cuyo fin principal sea inferencia estadística, sino como una secuencia de casos controlados que permite observar si el artefacto cumple sus requisitos, reproduce referencias y genera productos útiles sobre la clase de problemas.

La secuencia tendrá tres usos. Primero, verificará el prototipo con casos simples y trazables. Segundo, demostrará su aplicación en configuraciones de cable con conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$. Tercero, evaluará la diferencia entre representaciones heterogéneas y homogéneas equivalentes para estimar su efecto sobre $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$. Las comparaciones serán pareadas y controladas: solo cambiará la representación térmica del entorno cuando se evalúe heterogeneidad. Los barridos de contraste, extensión o proximidad se usarán para revelar sensibilidad física y límites del artefacto.

La Tabla 3.1 ordena esos usos dentro del ciclo DSR y explicita qué evidencia se espera de cada momento: verificación formativa, demostración y evaluación del artefacto.

3.1.6 EVIDENCIA, INSTRUMENTOS Y TRAZABILIDAD

La evidencia provendrá de revisión documental, casos de referencia y ejecuciones computacionales registradas. Los instrumentos serán la matriz de extracción bibliográfica, la especificación de requisitos, el catálogo de casos, la bitácora DSR, los archivos parametrizados, las pruebas de verificación, la matriz de resultados y el protocolo de reproducción.

Cada resultado conservará fuente, unidad, supuesto, semilla, versión del código,

Tabla 3.1: Uso de la experimentación numérica dentro del ciclo DSR.

Momento DSR	Propósito de la experimentación numérica	Evidencia esperada
Verificación formativa	Comprobar que las entradas físicas, PDE, contornos, interfaces, pérdidas y cálculo de ampacidad están implementados de forma coherente.	Paquete de pruebas, errores frente a casos analíticos/manufacturados, residuos, balance de energía y correcciones registradas.
Demostración	Mostrar que el artefacto puede transformar escenarios de cable subterráneo con materiales heterogéneos en campos térmicos interpretables.	Mapas del campo de temperatura $T(x, y)$, $T_{\text{máx}}$, punto caliente, trazabilidad de entrada–salida y comparación con referencias FEM o publicadas.
Evaluación DSR	Juzgar utilidad, robustez, reproducibilidad y límites frente a escenarios homogéneos equivalentes.	Diferencias de $T_{\text{máx}}$ y ampacidad, métricas de robustez, criterios de aceptación y principios de diseño derivados.

configuración de entrenamiento, criterio de convergencia y huella de salida. Esta trazabilidad permitirá reconstruir por qué se aceptó, refinó o descartó un incremento del artefacto.

3.1.7 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN

La evaluación combinará métricas de exactitud, consistencia física, utilidad y reproducibilidad. Para la temperatura se usarán error de $T_{\text{máx}}$, MAE o RMSE espacial, error máximo, residuos de PDE, error de contorno e interfaz y balance energético, criterios coherentes con la verificación de herramientas de cálculo de ampacidad recomendada por CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:93–99). Para ampacidad se reportará $I_{\text{máx}}$, diferencia porcentual frente al caso homogéneo y margen respecto de T_{lim} . Para calidad del artefacto se registrarán robustez entre semillas, tiempo, memoria, cobertura de requisitos y facilidad de reproducción, de acuerdo con los criterios DSR de utilidad, calidad y eficacia de Gregor y Hevner (2013:350–351).

Las fórmulas mínimas de reporte serán:

Fórmula 3.5: Métricas básicas de evaluación térmica y de ampacidad.

$$e_{T_{\text{máx}}}(\%) = 100 \frac{|T_{\text{máx}}^{\text{PINN}} - T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|}{|T_{\text{máx}}^{\text{ref}}|},$$

$$\Delta I(\%) = 100 \frac{I_{\text{het}} - I_{\text{hom}}}{I_{\text{hom}}}.$$

La interpretación no dependerá de pruebas estadísticas como criterio central. Un

resultado será relevante si el cambio térmico u operativo supera la incertidumbre de referencia y si el artefacto mantiene consistencia física.

3.1.8 VERIFICACIÓN Y CRITERIOS DSR

La evaluación técnica se planteará como verificación, no como validación experimental de campo. La verificación responderá si el artefacto implementa correctamente la formulación térmica y reproduce referencias independientes: casos analíticos simples, soluciones manufacturadas, FEM convergentes y casos publicados con datos suficientes. IEC se usará como línea base normativa, pero la referencia principal para juzgar el campo térmico será analítica, manufacturada o FEM convergente, conforme a la recomendación de verificación técnica de CIGRÉ Working Group B1.87 (2025:3–4,93–99). Cuando el caso sea comparable, también se emplearán resultados publicados sobre suelo y relleno, como los de Khumalo et al. (2025:1,6–7) y Kim et al. (2025:9–10,16). La validación, entendida como contraste con mediciones de campo de una instalación real, queda fuera del alcance por requerir una campaña específica de instrumentación y seguimiento.

La Tabla 3.2 convierte esa lógica de verificación en reglas iniciales de aceptación. Sus filas distinguen la verificación numérica, la consistencia física, la utilidad, la reproducibilidad y la contribución DSR, de modo que el artefacto pueda juzgarse por exactitud y también por calidad de diseño.

Tabla 3.2: Criterios DSR de aceptación del artefacto.

Criterio	Evidencia esperada	Regla inicial
Verificación numérica	Concordancia de $T_{\text{máx}}$ y campo térmico con referencia convergente.	$e_{T_{\text{máx}}} \leq 5\%$ y $\text{NRMSE} \leq 5\%$.
Consistencia física	Residuos, contornos, interfaces y balance global de energía.	Desequilibrio $\leq 2\%$.
Utilidad	Representa la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, estima $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ y compara escenarios homogéneos/heterogéneos.	Requisitos críticos cubiertos.
Reproducibilidad	Resultado reconstruible desde datos, versión, configuración y semilla.	Casos aceptados reproducibles.
Contribución DSR	Requisitos, arquitectura, límites y principios de diseño explicitados.	Síntesis transferible a problemas 2D multimateriales.

Si un incremento no satisface criterios críticos, se iterará al diseño, como permite la secuencia DSRM de Peffers et al. (2007:56). Si el piloto muestra que una regla debe ajustarse, el cambio se justificará antes de la evaluación final, evitando modificar criterios después de observar resultados favorables; con ello se conserva la trazabilidad de evaluación

exigida para comunicar evidencia y límites de validez (Gregor & Hevner, 2013:350–351).

3.1.9 ETAPAS DE INTERVENCIÓN DEL ESTUDIO

El Procedimiento 3.2 organiza el trabajo en fases operativas y asocia cada una con un producto y una puerta de decisión. Esta estructura evita que la implementación avance sin requisitos, verificación básica o protocolo de evaluación suficientemente definidos.

Procedimiento 3.2: Etapas, productos y puertas de decisión.

Fase	Actividad	Producto	Puerta
1	Revisión y especificación	Requisitos, taxonomía y casos de referencia.	Aprobación de alcance.
2	Diseño lógico	Arquitectura, modelo físico y protocolo de datos.	Revisión de trazabilidad.
3	Prototipo incremental	Componentes integrados y pruebas unitarias/físicas.	Verificación básica.
4	Verificación y piloto	Informe de error, balance, robustez y ajustes.	Congelamiento del protocolo.
5	Demostración y evaluación de casos	Base de escenarios y métricas térmicas/ampacidad.	Cobertura y calidad.
6	Síntesis DSR	Principios de diseño, límites y evaluación final.	Aceptación del artefacto.
7	Comunicación	Tesis, repositorio y manuscrito.	Revisión académica.

CAPÍTULO 4. MARCO TEÓRICO

4.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

4.1.1 MODELOS TÉRMICOS Y AMPACIDAD

Neher y McGrath (1957:752–772) establecieron una formulación clásica para relacionar pérdidas, resistencias térmicas y elevación de temperatura, base histórica de métodos posteriores de *rating*. La IEC 60287 formaliza ecuaciones de corriente admisible y pérdidas para condiciones de régimen (International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5), mientras IEC 60853 amplía el tratamiento a ciclos y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4). Estos métodos son referencias necesarias para comparación, pero no sustituyen una solución de campo cuando la topología térmica deja de ajustarse a sus supuestos.

Aras et al. (2005:1387–1400) compararon enfoques analíticos y numéricos para cables enterrados y mostraron cómo FEM representa fuentes cercanas y distribuciones de temperatura que requieren una geometría explícita. Las recomendaciones técnicas actuales del Consejo Internacional de Grandes Redes Eléctricas (CIGRÉ) amplían ese enfoque, documentan casos heterogéneos y sitúan la verificación como condición previa para confiar en una herramienta de *rating* (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,41–42,93–99).

Las revisiones de Enescu y colaboradores organizan los métodos analíticos, circuitales y de campo (Enescu et al., 2020:4,11,17), y señalan que la conductividad del suelo, el arreglo de capas y el secado son factores dominantes. La revisión sobre capacidad térmica dinámica (DTR) añade que la resistividad térmica del suelo es uno de los parámetros técnicos más influyentes y que un mayor valor reduce la ampacidad (Enescu et al., 2021:3–6).

4.1.2 HETEROGENEIDAD, SUELO Y RELLENOS

Khumalo et al. (2025:1,6–9) aportan evidencia de sensibilidad a humedad, resistividad, profundidad y temperatura ambiente del suelo. Kim et al. (2025:1,10,16), por su parte, cuantifican la reducción de temperatura conseguida por un relleno más conductor. En conjunto, ambos trabajos sustentan que k no es una constante secundaria: es una variable de diseño y de incertidumbre cuya distribución debe medirse o representarse explícitamente.

Los trabajos de optimización de *bedding* y *backfill* muestran que una región de alta conductividad puede diseñarse para mejorar disipación sin reemplazar el cable (Octoñ et al., 2015:1–3; Atoccsa et al., 2024:1–4). Sin embargo, estos estudios se apoyan principalmente en FEM y optimización externa; el aporte previsto en esta tesis consiste en trasladar la física

a una PINN, evaluar su exactitud y extraer reglas sobre contraste, posición y extensión de las regiones heterogéneas.

4.1.3 INTELIGENCIA ARTIFICIAL INFORMADA POR LA FÍSICA

Raissi et al. (2019:686–690) consolidaron el enfoque PINN para problemas directos e inversos al combinar datos y residuos de ecuaciones diferenciales. Las revisiones posteriores confirman su expansión, pero también identifican entrenamiento lento, competencia entre términos de pérdida, dificultad multiescala y necesidad de estrategias adaptativas o descomposición de dominios (Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Ren et al., 2025:2–6).

En conducción de calor, Xing et al. (2023:1,3,17) demostraron una PINN para un problema anisotrópico estacionario 3D y reportaron, en uno de sus ejemplos, error relativo de 0,23 %. Pan et al. (2025:1,3,16) reconstruyeron un campo térmico 2D y condiciones de borde con datos limitados, con error absoluto inferior a 1 °C en el dominio de validación declarado. Estos resultados prueban viabilidad en problemas térmicos controlados, pero no eliminan la necesidad de evaluar interfaces, pérdidas internas y geometrías de cables.

4.1.4 ANTECEDENTES METODOLÓGICOS DSR

Peffer et al. (2007:54–56) proponen seis actividades: identificar y motivar el problema, definir objetivos de solución, diseñar y desarrollar, demostrar, evaluar y comunicar. La secuencia no es rígida y permite iterar cuando la evidencia de evaluación no alcanza los objetivos.

Gregor y Hevner (2013:342–350) distinguen el artefacto situado de las contribuciones más abstractas, tales como métodos y principios de diseño. También proponen evaluar validez, utilidad, calidad y eficacia, y comunicar con claridad el problema, el artefacto y la evidencia. Delport et al. (2024:198–203) complementan esta visión con ciclos continuos de evaluación durante el desarrollo y con los principios de abstracción, originalidad, justificación y beneficio.

4.2 BASES CONCEPTUALES DEL PROBLEMA

4.2.1 GENERACIÓN Y EVACUACIÓN DE CALOR EN CABLES

Las pérdidas eléctricas se transforman en calor y elevan la temperatura hasta que el calor generado por las pérdidas se equilibra con la disipación térmica hacia el entorno. En una sección 2D estacionaria, Neher y McGrath (1957:752–760) relacionan esas pérdidas con resistencias térmicas y elevación de temperatura; a su vez, IEC 60287 formaliza el cálculo de corriente admisible para condiciones de régimen (International Electrotechnical Commission,

2023:cláusulas 4–5). La temperatura límite del aislamiento convierte este problema de campo en una restricción de operación.

En su forma dependiente del tiempo, la conducción de calor incorpora la inercia térmica del cable y del suelo. Para una sección 2D con propiedades espaciales, la ecuación puede escribirse como:

$$\rho(x, y)c_p(x, y) \frac{\partial T(x, y, t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x} \left(k(x, y) \frac{\partial T}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k(x, y) \frac{\partial T}{\partial y} \right) + q(x, y, t), \quad (4.1)$$

Fórmula 4.1: Ecuación de conducción de calor 2D transitoria.

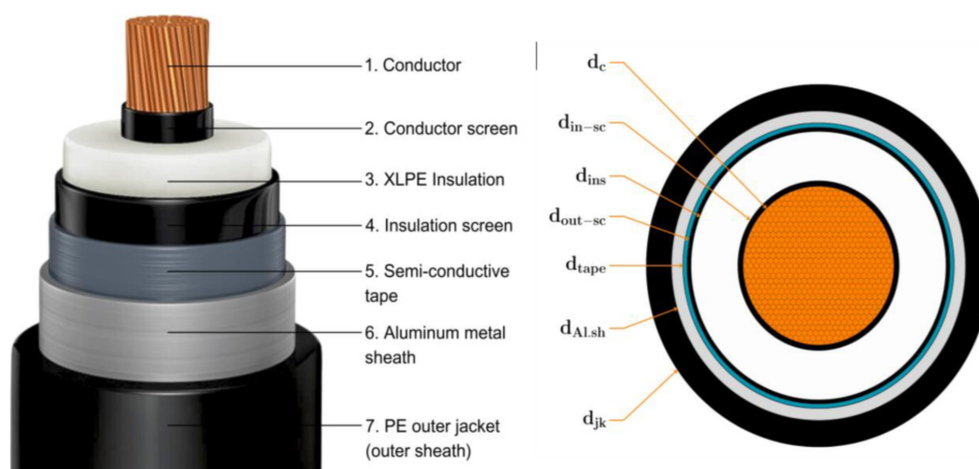


Figura 4.1: Estructura multicapa de un cable XLPE usado como referencia del objeto de estudio.
Fuente: Kim et al. (2025:fig. 2).

En la Fórmula 4.1, ρc_p representa la capacidad térmica volumétrica, $k(x, y)$ controla la facilidad local de disipación y $q(x, y, t)$ agrupa las fuentes internas asociadas a pérdidas eléctricas. Cuando $\partial T / \partial t = 0$, la ecuación se reduce al caso estacionario usado para *rating* en régimen permanente; en cambio, IEC 60853 usa el término transitorio para tratar ciclos de carga y secado parcial (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4). Si la corriente, la temperatura ambiente o la humedad cambian con el tiempo, esa acumulación o liberación de calor también es central en las revisiones de DTR para cables enterrados (Enescu et al., 2021:3–6; Fariz et al., 2026:14843–14845).

La ampacidad no es una propiedad fija del cable aislado. Cambia con temperatura ambiente, profundidad, separación, configuración, pérdidas, conductividad y humedad, variables destacadas en revisiones técnicas y estudios de suelo (Enescu et al., 2021:3–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9). Por ello, dos cables iguales pueden tener capacidades diferentes si el camino térmico de sus instalaciones difiere.

La Figura 4.1, tomada de Kim et al. (2025:fig. 2), concreta la primera escala del objeto de estudio. En el cable, el conductor, las pantallas, el aislamiento XLPE, la cubierta y las

capas metálicas no solo cumplen funciones eléctricas, sino que también aportan fuentes y resistencias térmicas. Esta estructura interna explica por qué el campo de temperatura debe leerse como una respuesta multicapa y no como la temperatura de un sólido homogéneo.

La Figura 4.2, basada en Enescu et al. (2021:fig. 1), muestra la segunda escala del objeto de estudio: la instalación enterrada. Allí el cable queda acoplado al material de relleno de la zanja, al *bedding* cuando existe y al suelo nativo. Por ello, la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ no pertenece únicamente al cable, sino al sistema cable–instalación–entorno térmico, y debe representar la posición relativa de materiales con conductividades distintas.

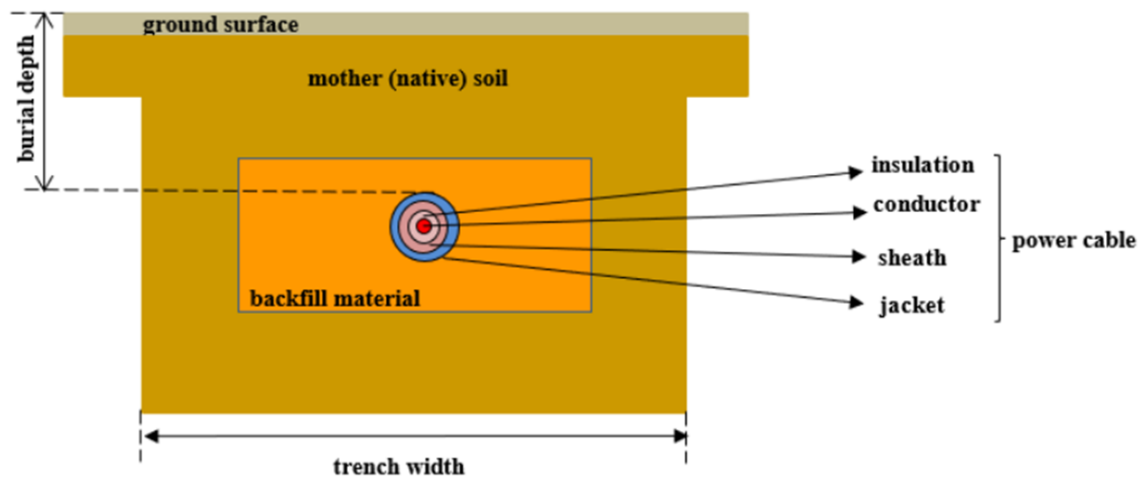


Figura 4.2: Zanja y entorno térmico del cable enterrado: relleno, suelo nativo, profundidad de instalación y capas principales del cable. Fuente: Enescu et al. (2021:fig. 1).

4.2.2 CONDUCTIVIDAD, RESISTIVIDAD Y HETEROGENEIDAD

La conductividad térmica mide la facilidad para transferir calor y la resistividad es su inversa. En suelos, ambas dependen de composición, densidad y contenido de agua; el aumento de resistividad por secado observado por Khumalo et al. (2025:1,7) muestra que puede formarse una zona local que actúa como barrera. La medición debe ser representativa del estado de instalación y seguir procedimientos normalizados cuando se emplea para diseño (Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Una propiedad promedio conserva cierta cantidad global, pero no necesariamente conserva la temperatura máxima ni la ubicación del punto caliente. Dos mapas con el mismo promedio pueden producir rutas de flujo distintas si una región aislante se ubica junto al cable o lejos de él. Esta es la razón física para estudiar C_k , f_h y d_h como dimensiones separadas.

4.2.3 MÉTODOS DE CÁLCULO TÉRMICO

Los circuitos térmicos son rápidos e interpretables, pero requieren equivalencias geométricas, por lo que las revisiones de cables los distinguen de los métodos de campo (Enescu et al., 2021:4–6). FEM discretiza el dominio y es flexible para materiales y contornos; su credibilidad depende de malla, propiedades, condiciones y verificación (CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99). Las PINN aproximan la solución con una red y diferenciación automática, pero trasladan parte de la dificultad a muestreo, ponderación de pérdidas y optimización (Lawal et al., 2022:1–2,14–17).

La tesis tratará los métodos como complementarios. Los métodos basados en las normas IEC aportarán la referencia normativa, los casos resueltos con métodos FEM la referencia de campo convergente y la red PINN el artefacto investigado. Una discrepancia no se interpretará automáticamente como error de IEC o superioridad de PINN: se analizarán supuestos, dominio y evidencia.

4.3 TÉCNICAS APLICADAS

4.3.1 REDES NEURONALES INFORMADAS POR LA FÍSICA

Una PINN, según la formulación de Raissi et al. (2019:686–690), representa una variable física mediante una red neuronal y usa diferenciación automática para calcular las derivadas que aparecen en la PDE. Los puntos de colocación permiten evaluar el residuo sin requerir una etiqueta de temperatura en cada punto. Si existen observaciones, pueden añadirse como otro término y convertir el problema en una combinación física–datos.

La Figura 4.3 resume ese mecanismo para el problema térmico: la red recibe coordenadas espaciales y, cuando corresponde, tiempo; produce una aproximación del campo de temperatura T_θ ; la diferenciación automática calcula gradientes y derivadas temporales; y la función de pérdida penaliza el incumplimiento de la ecuación de calor, contornos, interfaces, condición inicial y datos disponibles. El esquema es una síntesis propia basada en el enfoque PINN original de Raissi et al. (2019:686–690), en las dificultades de entrenamiento sistematizadas por Lawal et al. (2022:1–2,14–17) y en aplicaciones recientes a conducción de calor como Pan et al. (2025:1,3,16).

Su atractivo para esta tesis es triple: representación continua del campo, integración directa de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ y posibilidad de extender el artefacto a identificación inversa. Sus riesgos son también claros: pérdida mal balanceada, dificultad con discontinuidades, mínimos de optimización y costo de entrenamiento, aspectos destacados en revisiones y aplicaciones recientes (Ren et al., 2025:2–6; Pan et al., 2025:16). Las técnicas de descomposición de dominio de Shukla et al. (2021:1–2) son antecedentes relevantes, pero se incorporarán solo si el diseño básico demuestra que las necesita.

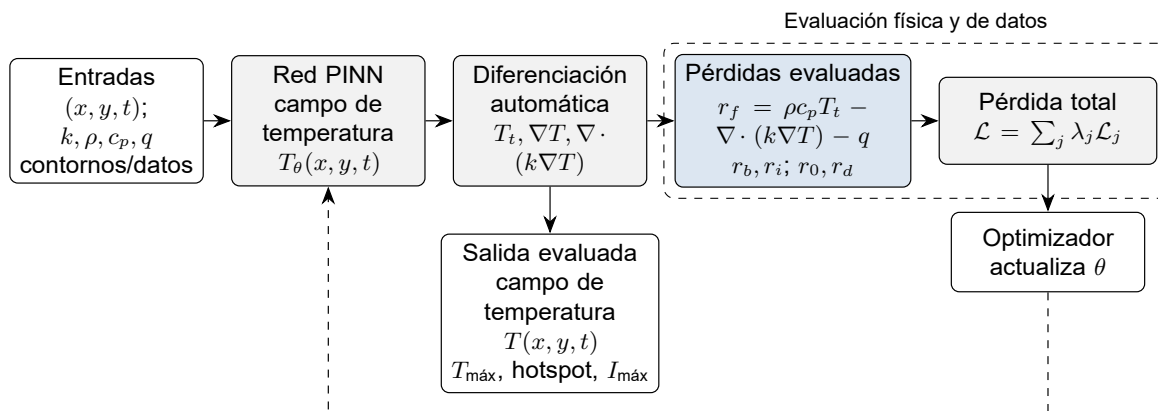


Figura 4.3: Esquema de funcionamiento de una PINN aplicada a conducción de calor. Elaboración propia a partir de Raissi et al. (2019), Lawal et al. (2022) y Pan et al. (2025).

4.3.2 CIENCIA DEL DISEÑO Y NATURALEZA DE LA CONTRIBUCIÓN

La metodología DSR busca conocimiento prescriptivo a través de artefactos útiles y rigurosamente evaluados. En este plan, el objeto físico investigado es el sistema cable–instalación–entorno térmico bajo heterogeneidad; el artefacto situado será el prototipo PINN usado para estudiarlo. La contribución más abstracta estará formada por requisitos, arquitectura, protocolo de evaluación y principios de diseño, categorías coherentes con la tipología de contribuciones de Gregor y Hevner (2013:343–349). La investigación se posiciona principalmente como mejora: aplica y adapta PINN existentes a una clase de problema cuyo tratamiento actual puede perfeccionarse.

Los principios iniciales son: conservar explícitamente la física; representar interfaces sin promediar de forma inadvertida; separar verificación de validación; mantener incertidumbre numérica por debajo del efecto analizado; y preservar trazabilidad de cada ejecución. Estos principios son proposiciones de diseño sujetas a evaluación y refinamiento, no conclusiones anticipadas.

4.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS

Esta sección precisa los términos que se usarán con sentido técnico u operacional en la tesis. Se incluyen aquellos que intervienen directamente en el problema, objetivos, hipótesis, dimensiones operativas, métricas o alcance del artefacto. Las definiciones tomadas de normas, literatura técnica o metodología DSR se citan; las definiciones operacionales se formulan para esta investigación y se apoyan en las fuentes que sustentan su uso.

Ampacidad.

Corriente máxima que puede transportar un cable sin superar el límite térmico adoptado para sus materiales y condiciones de instalación. En esta tesis se denota como $I_{\text{máx}}$ y se obtiene al buscar la corriente que hace que $T_{\text{máx}}$ alcance T_{lim} (Neher &

McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6).

Ampacidad dinámica o DTR.

Estimación de la capacidad de corriente considerando la evolución temporal de carga, temperatura ambiente, suelo y estado térmico previo del cable. Se distingue de la ampacidad en régimen permanente porque aprovecha la inercia térmica del sistema y requiere supuestos transitorios explícitos (International Electrotechnical Commission, 2002:cláusulas 2–4; Enescu et al., 2021:3–6; Fariz et al., 2026:14843–14845).

Artefacto.

Producto diseñado para resolver un problema relevante y generar conocimiento evaluable. En esta tesis comprende la especificación, el prototipo PINN, los escenarios de prueba, las métricas y los principios de diseño derivados; se distingue del objeto de estudio físico, que es el sistema cable–instalación–entorno térmico (Pefferers et al., 2007:55–56; Gregor & Hevner, 2013:342–350).

Backfill.

Material de relleno colocado en la zanja alrededor del cable o sobre la zona de asiento. Puede tener propiedades térmicas distintas a las del suelo nativo y modificar la evacuación de calor del sistema cable–instalación–entorno térmico (Anders, 2005; Atoccsa et al., 2024:1–3; Kim et al., 2025:1,10,16; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Bedding.

Material de asiento inmediato del cable dentro de la zanja. En el contexto de esta tesis se considera una región cercana al cable cuya conductividad, extensión y posición pueden afectar la temperatura máxima y el punto caliente (Ocloñ et al., 2015:1–4; Kim et al., 2025:1,10,16; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Cable eléctrico enterrado.

Sistema multicapa instalado bajo tierra para transportar energía eléctrica. Su respuesta térmica depende de pérdidas internas, capas del cable, profundidad, configuración, relleno, suelo nativo y condiciones de frontera (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; Enescu et al., 2020:3–5; Kim et al., 2025:fig. 2).

Caso de referencia o *benchmark*.

Configuración con solución analítica, solución manufacturada, FEM convergente o resultado publicado que se usa para comparar y verificar el artefacto. Su función es aportar una base trazable para evaluar error, balance energético y consistencia física (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

Sistema cable–instalación–entorno térmico.

Objeto de estudio de esta tesis. Comprende el cable multicapa, su disposición de instalación, el *bedding*, el *backfill*, el suelo nativo, las condiciones de frontera y las fuentes de calor que determinan el campo de temperatura y la ampacidad (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; Enescu et al., 2020:3–5; Enescu et al., 2021:4–6; Kim et al., 2025:1,10,16).

Campo de temperatura.

Distribución espacial y, cuando corresponda, temporal de temperatura, representada

como $T(x, y)$ o $T(x, y, t)$. En esta tesis es la salida primaria del modelo y permite derivar $T_{\text{máx}}$, punto caliente e $I_{\text{máx}}$ (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Pan et al., 2025:1,3,16).

Ciencia del diseño o DSR.

Paradigma de investigación que diseña, demuestra y evalúa artefactos para resolver problemas prácticos y producir conocimiento prescriptivo. En esta tesis estructura las fases de especificación, desarrollo, demostración, evaluación y comunicación (Peffer et al., 2007:54–56; Gregor & Hevner, 2013:342–351; Delport et al., 2024:198–203).

Condición de contorno.

Restricción impuesta en el borde del dominio de cálculo, por ejemplo temperatura prescrita, flujo de calor o intercambio convectivo equivalente. Su definición afecta la solución térmica y debe permanecer controlada en comparaciones pareadas (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Enescu et al., 2020:3–5; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Conductividad térmica.

Propiedad k que mide la facilidad con la que un material conduce calor. En el modelo se usará como conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ para representar cable, relleno, asiento y suelo con propiedades distintas (Carslaw & Jaeger, 1959; Kakaç et al., 2018; de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,7; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Contraste de conductividad.

Relación o diferencia relativa entre conductividades de regiones del dominio. En esta tesis se expresa mediante C_k y se usa para ordenar escenarios de heterogeneidad baja, media o alta (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

Ecuación de conducción de calor.

Ecuación de conservación de energía que relaciona capacidad térmica, conductividad, gradientes de temperatura y fuentes de calor. En régimen estacionario, la derivada temporal se anula; en régimen transitorio, se conserva el término de acumulación térmica (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Xing et al., 2023:1,3; Pan et al., 2025:1,3,16).

Ecuación diferencial en derivadas parciales o PDE.

Ecuación que involucra derivadas de una función respecto de varias variables independientes. En esta tesis la PDE principal es la ecuación de conducción de calor y su residuo se incorpora a la pérdida de la PINN (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2).

Extensión de heterogeneidad.

Tamaño o fracción del dominio afectado por una región con conductividad distinta a la base. En esta tesis se representa mediante f_h y se evalúa junto con contraste y proximidad (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

FEM.

Método de elementos finitos. Discretiza el dominio en elementos para aproximar el campo de temperatura en geometrías y materiales complejos. En esta tesis funciona

como referencia de campo convergente, no como artefacto principal (Enescu et al., 2021:4–6; Patankar, 1980; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Función de pérdida.

Función objetivo minimizada durante el entrenamiento de la PINN. Combina residuos de PDE, contornos, interfaces, condición inicial y, si existen, datos de referencia, ponderados por coeficientes λ_j (Raissi et al., 2019:686–690; Pan et al., 2025:16; Lawal et al., 2022:1–2,17).

Heterogeneidad térmica.

Variación espacial de propiedades térmicas dentro del dominio. En esta tesis se centra en la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ del sistema cable–instalación–entorno térmico y se caracteriza por contraste, patrón, extensión y proximidad al conductor (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

Interfaz térmica.

Frontera interna entre materiales con propiedades térmicas distintas. Para el modelo se exigirá continuidad de temperatura y de flujo normal, salvo que el caso de referencia especifique una resistencia de contacto (Carslaw & Jaeger, 1959; Hahn & Özişik, 2012; Kakaç et al., 2018; Patankar, 1980; Xing et al., 2023:3; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99).

Material PAC.

Agregado de concreto premezclado usado como relleno con propiedades térmicas mejoradas. En esta tesis se considera un ejemplo de *backfill* de mayor conductividad que puede reducir la temperatura del conductor respecto de la arena natural (Kim et al., 2025:1,10,16).

PINN.

Red neuronal informada por física. Aproxima una variable física mediante una red neuronal y penaliza el incumplimiento de la PDE y de condiciones auxiliares durante el entrenamiento (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2,14–17; Pan et al., 2025:1,3,16).

Polietileno reticulado o XLPE.

Material aislante usado en cables de potencia. Su límite térmico condiciona la temperatura admisible del conductor y, por tanto, el cálculo de ampacidad (International Electrotechnical Commission, 2014; Enescu et al., 2020:3–5; Kim et al., 2025:fig. 2).

Proximidad de heterogeneidad.

Distancia entre una región heterogénea y el conductor o zona de mayor generación de calor. En esta tesis se representa mediante d_h y permite distinguir si una anomalía térmica está cerca, a distancia intermedia o lejos del cable (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16; Ocloñ et al., 2015:1–4).

Punto caliente.

Ubicación del dominio donde el campo de temperatura alcanza el máximo relevante para operación o diseño. En esta tesis se registrará mediante sus coordenadas (x_h, y_h) y se comparará entre escenarios homogéneos y heterogéneos (Khumalo et al., 2025:1,6–9; Kim et al., 2025:1,10,16).

Punto de colocación.

Punto del dominio o del contorno usado para evaluar la PDE, las condiciones de borde o las condiciones de interfaz durante el entrenamiento de una PINN. No requiere necesariamente una etiqueta de temperatura medida (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2).

Representación homogénea equivalente.

Sustitución de un entorno heterogéneo por una propiedad térmica única o promedio. Se usará como referencia de comparación para cuantificar cuánto cambian $T_{\text{máx}}$ e $I_{\text{máx}}$ al representar explícitamente la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Enescu et al., 2021:4–6; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4, 41–42, 93–99).

Residuo físico.

Incumplimiento local de la ecuación gobernante o de una condición auxiliar al evaluar la aproximación del campo de temperatura T_θ . En la PINN, los residuos forman términos de la función de pérdida y sirven como indicadores de consistencia física (Raissi et al., 2019:686–690; Lawal et al., 2022:1–2, 14–17).

Resistividad térmica.

Inversa de la conductividad térmica, usualmente expresada en Km/W. En suelos y rellenos depende de composición, densidad y humedad, por lo que puede cambiar significativamente entre condición húmeda y seca (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1, 6–9; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Solución manufacturada.

Solución artificial definida de antemano para un problema de verificación numérica. A partir de ella se construyen fuentes o condiciones de contorno compatibles, de modo que el error del artefacto pueda medirse contra una respuesta conocida (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99).

Suelo nativo.

Material natural existente alrededor de la zanja antes de incorporar asiento o relleno. Sus propiedades térmicas dependen de composición, densidad y humedad, y constituyen una parte central del entorno térmico del cable enterrado (de Vries, 1966; Farouki, 1981; Khumalo et al., 2025:1, 6–9; Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017:secciones 4–6).

Temperatura máxima del conductor.

Máximo valor de temperatura en la región del conductor, denotado $T_{\text{máx}}$. Es la variable térmica principal para verificar el cumplimiento de T_{lim} y calcular $I_{\text{máx}}$ (Neher & McGrath, 1957:752–760; Anders, 2005; International Electrotechnical Commission, 2023:cláusulas 4–5; Enescu et al., 2021:3–6).

Validación.

Evaluación de si el modelo representa con suficiencia una instalación real o el caso de uso declarado mediante evidencia empírica independiente. En esta tesis no se realizará validación experimental de campo; el término se reserva para trabajos que incluyan instrumentación, medición de propiedades del suelo, registro de carga y temperatura, y seguimiento operativo de una instalación real (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

Verificación.

Evaluación de si la formulación matemática, el código y el procedimiento numérico resuelven correctamente el problema especificado. En esta tesis incluye casos analíticos simples, soluciones manufacturadas, referencias FEM convergentes, casos publicados con datos comparables, balance energético, residuos, contornos e interfaces (CIGRÉ Working Group B1.56, 2022; CIGRÉ Working Group B1.87, 2025:3–4,93–99; Gregor & Hevner, 2013:350–351).

Zona seca.

Región de suelo o relleno con bajo contenido de humedad y mayor resistividad térmica que el material en condición húmeda. Puede aparecer por condiciones ambientales o calentamiento y reducir la disipación de calor del cable (Enescu et al., 2021:4–6; Khumalo et al., 2025:1,6–9; Fariz et al., 2026:14851–14852).

REFERENCIAS

- Al-Dulaimi, A. A., Guneser, M. T., Hameed, A. A., García Márquez, F. P., & Gouda, O. E. (2024). Adaptive FEM-BPNN model for predicting underground cable temperature considering varied soil composition. *Engineering Science and Technology, an International Journal*, 51, 101658. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101658>
- Anders, G. J. (2005). *Rating of electric power cables in unfavorable thermal environment*. IEEE Press; Wiley-Interscience. <https://doi.org/10.1109/9780471718741>
- Aras, F., Oysu, C., & Yilmaz, G. (2005). An assessment of the methods for calculating ampacity of underground power cables. *Electric Power Components and Systems*, 33(12), 1385-1402. <https://doi.org/10.1080/15325000590964425>
- Atoccsa, B. A., Puma, D. W., Mendoza, D., Urdy, E., Ronceros, C., & Palma, M. T. (2024). Optimization of ampacity in high-voltage underground cables with thermal backfill using dynamic PSO and adaptive strategies. *Energies*, 17(5), 1023. <https://doi.org/10.3390/en17051023>
- Billah, M. M., Khan, A. I., Liu, J., & Dutta, P. (2023). Physics-informed deep neural network for inverse heat transfer problems in materials. *Materials Today Communications*, 35, 106336. <https://doi.org/10.1016/j.mtcomm.2023.106336>
- Carslaw, H. S., & Jaeger, J. C. (1959). *Conduction of heat in solids* (2.^a ed.). Oxford University Press. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1mIYv87A8heGbzdD17-uRSM5ojn2UtPSXy/view?usp=drivesdk>
- Chen, H., Tang, X., Liu, Z., & Zhou, H. (2024). Solving nonlinear transient heat conduction forward/inverse problem using physics-informed neural networks. *Journal of Chongqing University*, 47, 124-136. <https://doi.org/10.11835/j.issn.1000-582X.2023.265>
- CIGRÉ Working Group B1.56. (2022). *Power cable rating examples for calculation tool verification* (Technical Brochure). CIGRÉ.
- CIGRÉ Working Group B1.87. (2025). *Finite element analysis for cable rating calculations* (Technical Brochure N.º 963). CIGRÉ.
- COES. (2025). *Informe técnico COES/D/DO/SEV/IT-090-2025: Desconexión de la S.E. Paramonga Existente 13,8 kV* (Informe técnico de análisis de fallas). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 24 de junio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/fileapp/home/download?url=Post+Operaci%C3%B3n%2FAnálisis+de+Fallas%2F2025%2F1874%2FEV-ITF-2025-1874.pdf>
- COES. (2026). *Informe técnico COES/D/DO/SEV/IT-036-2026: Desconexión del alimentador L-1026 y de la barra de 10 kV de la S.E. Huánuco* (Informe técnico de análisis de fallas). Comité de Operación Económica del Sistema Interconectado Nacional. Consultado el 24 de junio de 2026, desde <https://www.coes.org.pe/fileapp/home/download?url=Post+Operaci%C3%B3n%2FAnálisis+de+Fallas%2F2026%2F1948%2FEV-ITF-2026-1948.pdf>
- Cuomo, S., Schiano Di Cola, V., Giampaolo, F., Rozza, G., Raissi, M., & Piccialli, F. (2022). Scientific Machine Learning Through Physics-Informed Neural Networks: Where We Are and What's Next. *Journal of Scientific Computing*, 92(3), Artículo 88. <https://doi.org/10.1007/s10915-022-01939-z>
- de Vries, D. A. (1966). Thermal properties of soils. En W. R. van Wijk (Ed.), *Physics of plant environment* (pp. 210-235). North-Holland. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://www.scrip.org/reference/referencespapers?referenceid=2460900>
- Delpont, P. M. J., Von Solms, R., & Gerber, M. (2024). Methodological guidelines for design science research. *Procedia Computer Science*, 237, 195-203. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2024.05.096>

- Electric Power Research Institute. (2024). Failure rates of underground cable systems. Consultado el 18 de junio de 2026, desde <https://distribution.epri.com/underground/public/failures/>
- Enescu, D., Colella, P., Russo, A., Porumb, R. F., & Seritan, G. C. (2021). Concepts and methods to assess the dynamic thermal rating of underground power cables. *Energies*, 14(9), 2591. <https://doi.org/10.3390/en14092591>
- Enescu, D., Russo, A., & Porumb, R. F. (2020). Thermal assessment of power cables and impacts on cable current rating: An overview. *Energies*, 13(20), 5319. <https://doi.org/10.3390/en13205319>
- Fariz, K. N. M. K., Nik Ali, N. H., Mohd Noor, M. I., Ramlee, M. N. A., Hamdan, M. A., Wooi, C.-L., & Pa'at, M. A. P. (2026). A systematic mapping of dynamic thermal rating for underground cables. *IEEE Access*, 14, 14841-14856. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2025.3650354>
- Farouki, O. T. (1981). *Thermal properties of soils*. U.S. Army Cold Regions Research; Engineering Laboratory. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://erdc-library.erdc.dren.mil/bitstream/11681/2627/1/CRREL-Monograph-81-1.pdf>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337-355. <https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>
- Hahn, D. W., & Özışık, M. N. (2012). *Heat conduction* (3.^a ed.). John Wiley; Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118411285>
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2017). *IEEE Std 442-2017. IEEE guide for thermal resistivity measurements of soils and backfill materials* (Estándar técnico). IEEE. New York, NY.
- International Electrotechnical Commission. (2002). *IEC 60853-3:2002. Calculation of the cyclic and emergency current rating of cables—Part 3: Cyclic rating factor for cables of all voltages, with partial drying of the soil* (Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.
- International Electrotechnical Commission. (2014). *IEC 60502-2:2014. Power cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV up to 30 kV—Part 2: Cables for rated voltages from 6 kV up to 30 kV* (Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.
- International Electrotechnical Commission. (2023). *IEC 60287-1-1:2023. Electric cables—Calculation of the current rating—Part 1-1: Current rating equations and calculation of losses* (Norma internacional). International Electrotechnical Commission. Geneva, Switzerland.
- Kakaç, S., Yener, Y., & Naveira-Cotta, C. P. (2018). *Heat conduction* (5.^a ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/b22157>
- Khumalo, N. Q., Naidoo, R. M., Mbungu, N. T., & Bansal, R. C. (2025). A critical assessment of cable rating methods under soil drying out conditions. *International Transactions on Electrical Energy Systems*, 2025, 5946564. <https://doi.org/10.1155/etep/5946564>
- Kim, Y.-S., Cong, H. N., Dinh, B. H., & Kim, H.-K. (2025). Effect of ambient air and ground temperatures on heat transfer in underground power cable system buried in newly developed cable bedding material. *Geothermics*, 125, 103151. <https://doi.org/10.1016/j.geothermics.2024.103151>
- Lawal, Z. K., Yassin, H., Lai, D. T. C., & Idris, A. C. (2022). Physics-informed neural network (PINN) evolution and beyond: A systematic literature review and bibliometric analysis. *Big Data and Cognitive Computing*, 6(4), 140. <https://doi.org/10.3390/bdcc6040140>
- Liu, T., Zou, Q., Ruan, X., Yan, D., Kafle, J., & Lan, Z. (2026). Physics-informed neural networks for solving steady-state heat conduction inverse problems. *Advances in Differential Equations and Control Processes*, 33, 3584. <https://doi.org/10.59400/adecp3584>

- Neher, J. H., & McGrath, M. H. (1957). The calculation of the temperature rise and load capability of cable systems. *Transactions of the American Institute of Electrical Engineers. Part III: Power Apparatus and Systems*, 76, 752-772. <https://doi.org/10.1109/AIEEPAS.1957.4499653>
- Ochoń, P., Cisek, P., Taler, D., Pilarczyk, M., & Szwarc, T. (2015). Optimizing of the underground power cable bedding using momentum-type particle swarm optimization method. *Energy*, 92. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.04.100>
- Osinermin. (2024). *Informe técnico N. 436-2024-GRT: Plan de inversiones en transmisión del área de demanda 6 para mayo 2025–abril 2029* (Informe técnico). Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería. Consultado el 24 de junio de 2026, desde <https://www.osinermin.gob.pe/Resoluciones/pdf/2024/Informe-Tecnico-436-2024-GRT.pdf>
- Pan, Y., Zhang, K., Zhang, J., & Mei, N. (2025). Research on the reconstruction of the temperature field in two-dimensional steady-state thermal conductivity based on physics-informed neural networks. *Eng*, 6, 99. <https://doi.org/10.3390/eng6050099>
- Patankar, S. V. (1980). *Numerical heat transfer and fluid flow*. Hemisphere / Taylor; Francis. Consultado el 29 de abril de 2026, desde <https://drive.google.com/file/d/1nZtPm5eSSoQ6XVrB8Qb4rgxNTqmDbpT0/view?usp=drivesdk>
- Peffer, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45-77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Raissi, M., Perdikaris, P., & Karniadakis, G. E. (2019). Physics-informed neural networks: A deep learning framework for solving forward and inverse problems involving nonlinear partial differential equations. *Journal of Computational Physics*, 378, 686-707. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2018.10.045>
- Ren, Z., Zhou, S., Liu, D., & Liu, Q. (2025). Physics-informed neural networks: A review of methodological evolution, theoretical foundations, and interdisciplinary frontiers toward next-generation scientific computing. *Applied Sciences*, 15(14), 8092. <https://doi.org/10.3390/app15148092>
- Shukla, K., Jagtap, A. D., & Karniadakis, G. E. (2021). Parallel physics-informed neural networks via domain decomposition. *Journal of Computational Physics*, 447, 110683. <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2021.110683>
- Xing, Z., Cheng, H., & Cheng, J. (2023). Deep learning method based on physics-informed neural network for 3D anisotropic steady-state heat conduction problems. *Mathematics*, 11(19), 4049. <https://doi.org/10.3390/math11194049>

CAPÍTULO 5. ANEXOS

Anexo 5.1. MATRIZ DE CONSISTENCIA

La matriz articula los problemas de investigación con los objetivos, productos verificables, insumos, resultados, hipótesis y evidencia de evaluación del artefacto. Los problemas se formulan como enunciados narrativos, de modo que cada fila exprese una carencia verificable que será atendida por el diseño, implementación, evaluación y comunicación del artefacto PINN 2D.

La Tabla 5.1 presenta la primera parte de la matriz y verifica la correspondencia entre cada fase DSR, el problema que atiende, el objetivo asociado y el producto que permitirá comprobar su avance.

Tabla 5.1: Matriz de consistencia del plan de tesis: problema, objetivo y producto verificable.

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F0. Definición del objeto de estudio, caso de uso y alcance del artefacto	PG. Estimación y decisión: las técnicas actuales para estimar temperatura y ampacidad en cables eléctricos subterráneos con entorno térmicamente heterogéneo presentan una limitación práctica: las representaciones homogéneas equivalentes son rápidas, pero no describen explícitamente la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$, mientras que los modelos FEM pueden representar esa heterogeneidad, pero exigen construir, mallar, verificar y repetir modelos para cada escenario a un alto costo computacional. Por ello, resulta difícil cuantificar de forma reproducible y trazable cómo la heterogeneidad del suelo y el entorno del cable enterrado modifica el campo de temperatura $T(x, y)$, la temperatura máxima $T_{máx}$ y la ampacidad $I_{máx}$ frente a una representación homogénea equivalente.	OG. Diseñar y evaluar un artefacto PINN 2D para estudiar, de forma reproducible y trazable, el sistema cable–instalación–entorno térmico en cables eléctricos subterráneos, estimar el campo de temperatura $T(x, y)$, determinar $T_{máx}$ e $I_{máx}$ y cuantificar el efecto de la heterogeneidad térmica espacial del entorno.	Protocolo general del artefacto; dominio de validez; criterios de aceptación; repositorio de escenarios y resultados.
Continúa en la siguiente página.			

Fase DSR / actividad	Problema	Objetivo	Producto verificable
F1. Especificación física, datos y requisitos	PE1. Especificación: no está formalizado qué información física, funcional y de calidad debe ingresar al artefacto para representar cable multicapa, interfaces, fuentes térmicas, condiciones de contorno y conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ en escenarios heterogéneos de cables enterrados.	OE1. Especificar las entradas físicas, requisitos funcionales y criterios de calidad del artefacto para representar el sistema cable–instalación–entorno térmico, incluyendo dominios multicapa, fuentes térmicas, condiciones de contorno, interfaces y conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.	Documento de requisitos; catálogo de materiales y geometrías; ficha de supuestos; matriz de trazabilidad requisito–prueba.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	PE2. Referencia y verificación: no se dispone de un paquete reproducible de referencias analíticas, manufacturadas, FEM y casos publicados que sirva como insumo de verificación antes de usar el artefacto para estimar ampacidad.	OE2. Construir y verificar el artefacto usando como insumos soluciones analíticas o manufacturadas, benchmarks FEM con convergencia y casos publicados.	Base de benchmarks; casos manufacturados; mallas o soluciones FEM convergentes; informe de verificación.
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	PE3. Sensibilidad térmica: no existe una evaluación trazable que, a partir de escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo y los rellenos, entregue como resultado el cambio en $T_{\text{máx}}$, el campo de temperatura $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	OE3. Evaluar escenarios controlados de contraste, patrón, extensión y proximidad de heterogeneidades del suelo y los rellenos para obtener cambios en $T_{\text{máx}}$, el campo de temperatura $T(x, y)$ y la localización del punto caliente.	Plan de experimentación numérica DSR; mapas de conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$; resultados de sensibilidad; curvas y mapas de temperatura; informe de efectos físicos y límites del artefacto.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	PE4. Decisión operativa: no están identificadas las condiciones de entrada bajo las cuales una representación homogénea equivalente produce la mayor discrepancia de ampacidad frente a una representación 2D heterogénea verificada.	OE4. Comparar la ampacidad obtenida con representación 2D heterogénea frente a escenarios homogéneos equivalentes e identificar las condiciones de entrada que generan mayor discrepancia.	Rutina de búsqueda de $I_{\text{máx}}$; tabla de derating/uprating; ranking de escenarios críticos; comparación heterogéneo–homogéneo.
F5. Síntesis y reproducibilidad	PE5. Transferencia y reproducibilidad: no se ha sistematizado, a partir de la evidencia generada por el artefacto, un procedimiento reproducible ni principios transferibles para analizar esta clase de problemas 2D multimateriales sin rehacer manualmente todo el proceso de modelado numérico para cada escenario.	OE5. Formular, a partir de los resultados del artefacto, principios de diseño y un procedimiento reproducible para aplicar y evaluar PINN en problemas térmicos multimateriales de cables enterrados.	Repositorio depurado; bitácora de versiones; guía de reproducción; principios de diseño; informe final de evaluación DSR.

La Tabla 5.2 completa la matriz con insumos, configuraciones, productos, hipótesis, evidencia y controles. Su función es mostrar cómo cada problema se vuelve observable dentro del ciclo DSR y cómo se evitará atribuir efectos a la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ cuando dependan de geometría, pérdidas, contornos o configuración numérica.

Tabla 5.2: Matriz de consistencia del plan de tesis: insumos, productos, hipótesis, evidencia y controles.

Fase DSR / actividad	Problema	Insumo o entrada del problema	Configuración del insumo	Producto o resultado esperado	Hipótesis	Evidencia o indicadores de evaluación	Condiciones de control
F0. Definición del objeto de estudio, caso de uso y alcance del artefacto	PG. Estimación y decisión.	Sistema cable–instalación–entorno térmico, clase de instalación, dominio térmico y representación de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.	Homogénea equivalente; estratificada; inclusión localizada; <i>bedding</i> ; <i>backfill</i> ; zona seca; combinaciones multimateriales.	Protocolo general del artefacto, delimitación del objeto de estudio, dominio de validez y resultados térmico-operativos esperados.	HG. La incorporación explícita de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$ en una PINN 2D permitirá reproducir referencias verificadas con error de ingeniería controlado, evidenciar diferencias sistemáticas de temperatura máxima y amplitud frente a un entorno homogéneo equivalente cuando existan regiones de baja o alta conductividad próximas al cable, y reportar la trazabilidad y el costo computacional del proceso.	$e_{T_{\max}}$; NRMSE espacial; $\Delta T_{\max}$; $\Delta I\%$; desequilibrio energético; robustez entre semillas; tiempo de cómputo.	Geometría del cable; profundidad; disposición; pérdidas; T_{amb} ; tamaño del dominio; condiciones de borde; límite térmico T_{lim} ; hardware y versión del código.
F1. Especificación física, datos y requisitos	PE1. Especificación.	Información física, funcional y de calidad requerida para representar el sistema cable–instalación–entorno térmico.	Sin especificación; especificación parcial; especificación completa y trazable.	Documento de requisitos y matriz de trazabilidad requisito–prueba.	HE1. Una especificación que separe PDE, contornos, interfaces, fuentes y propiedades térmicas reducirá ambigüedades de implementación y permitirá definir pruebas verificables de consistencia física y funcional.	Porcentaje de requisitos críticos cubiertos; número de pruebas asociadas por requisito; trazabilidad completa/incompleta; cumplimiento de unidades y supuestos.	Normas y fuentes usadas; sistema de unidades; geometría base; materiales incluidos; alcance estacionario/transitorio; exclusiones declaradas.
F2. Preparación de datos sintéticos, geometría y referencias	PE2. Referencia y verificación.	Referencias de verificación y casos de comparación disponibles.	Solución analítica; solución manufacturada; FEM convergente; caso publicado; escenario sin referencia.	Artefacto verificado frente a referencias y paquete reproducible de benchmarks.	HE2. El artefacto alcanzará, dentro del dominio de verificación, error relativo de $T_{\max}$ no mayor a 5 %, NRMSE no mayor a 5 % y desequilibrio energético no mayor a 2 % frente a referencias convergentes.	$e_{T_{\max}}$; MAE; RMSE/NRMSE; error máximo; residuo PDE; error de contorno; error de interfaz; balance de energía; CV de $T_{\max}$.	Densidad de puntos de colocación; semilla; arquitectura; pesos de pérdida; tolerancia FEM; tamaño de malla; criterio de convergencia; dominio físico.

Continúa en la siguiente página.

Fase DSR / actividad	Problema	Insumo o entrada del problema	Configuración del insumo	Producto o resultado esperado	Hipótesis	Evidencia o indicadores de evaluación	Condiciones de control
F3. Experimentación numérica y análisis de sensibilidad	PE3. Sensibilidad térmica.	Escenarios controlados de conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$.	Contraste bajo/medio/alto C_k ; proximidad cercana/media/lejana d_h ; extensión pequeña/media/grande f_h ; patrón estratificado/localizado/relleno/zona seca.	Mapas térmicos y efectos sobre $T_{\max}$, punto caliente y campo de temperatura $T(x, y)$.	HE3. A igualdad de geometría, pérdidas y contornos, una región de baja k más extensa y próxima al conductor aumentará $T_{\max}$ y desplazará el punto caliente; una región de alta k usada como relleno reducirá $T_{\max}$.	$\Delta T_{\max}$; coordenadas del punto caliente (x_h, y_h) ; $ \nabla T _{\max}$; cambio de temperatura media; tamaño de efecto; intervalos por repetición.	Corriente o pérdidas; profundidad; disposición; T_{amb} ; tamaño del dominio; condiciones de borde; arquitectura y entrenamiento congelados tras piloto.
F4. Evaluación de ampacidad y comparación de escenarios	PE4. Decisión operativa.	Escenarios térmicos para comparación de ampacidad.	Representación explícita de la conductividad térmica espacialmente variable $k(x, y)$; homogénea equivalente por promedio; homogénea conservadora; homogénea optimista.	Ampacidad $I_{\max}$, margen térmico y ranking de discrepancias.	HE4. La aproximación homogénea tenderá a sobreestimar $I_{\max}$ cuando promedie una zona local de baja k cercana al cable, y la discrepancia crecerá con el contraste y la extensión de esa zona.	$I_{\max}$; $\Delta I\%$; margen respecto de T_{lim} ; número de iteraciones de búsqueda; incertidumbre combinada modelo–referencia.	Criterio de T_{lim} ; pérdidas dependientes de corriente; paso/tolerancia de bisección; geometría; condiciones de borde; referencia homogénea adoptada.
F5. Síntesis y reproducibilidad	PE5. Transferencia y reproducibilidad.	Evidencia acumulada del artefacto, resultados y decisiones de diseño.	Prototipo no reproducible; prototipo reproducible localmente; paquete documentado; paquete con pruebas automatizadas y trazabilidad completa.	Procedimiento reproducible, principios de diseño y paquete documentado.	HE5. Los principios y procedimientos extraídos del artefacto serán aplicables a una clase de problemas 2D multimaterial y no únicamente a una configuración individual, si preservan trazabilidad, pruebas, límites de validez y métricas de calidad.	Reproducibilidad de casos aceptados; cobertura de pruebas; trazabilidad de datos/código/resultados; completitud documental; estabilidad de resultados; tiempo de reconstrucción.	Sistema operativo; versión de bibliotecas; hardware; semillas; formato de datos; política de nombres; control de versiones; disponibilidad legal de fuentes y datos.

Anexo 5.2. ESTRATEGIA DE REVISIÓN DOCUMENTAL

La base documental se construirá con fuentes académicas, normativas y técnicas reconocidas, recientes o vigentes, recuperadas como texto completo y organizadas en el gestor bibliográfico Zotero. Para los antecedentes se priorizarán artículos revisados por pares de 2021–2026, sin excluir normas vigentes ni fuentes clásicas indispensables. Las búsquedas combinarán términos de cable subterráneo, rating/ampacidad, suelo y relleno, heterogeneidad, FEM, PINN, conducción de calor y DSR. Cada afirmación cuantitativa se vinculará con página, tabla o figura de la fuente primaria.

La estrategia se ejecutó el 5 de junio de 2026. Además de auditar los registros del gestor bibliográfico y los PDF locales, se verificaron DOI, títulos y disponibilidad de texto completo mediante fuentes editoriales, Crossref y OpenAlex. El string general de partida fue:

```
("underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "underground cable system*")  
AND (thermal OR ampacity OR "thermal rating" OR temperature)  
AND (review OR assessment OR systematic OR survey OR mapping OR overview)
```

Para mantener la búsqueda reproducible sin extender este anexo, la Tabla 5.3 se incluye como evidencia operativa de la estrategia y resume los bloques booleanos usados por tema. En cada bloque se aplicaron, según el tipo de fuente requerida, los filtros *estado del arte*: review OR systematic OR bibliometric OR survey OR mapping OR overview OR assessment; *aporte*: method OR framework OR model OR formulation OR algorithm OR "inverse problem" OR "calculation method"; y *aplicación*: application OR prediction OR reconstruction OR monitoring OR simulation OR experiment OR optimization OR "case study".

La Tabla 5.4 se incluye para explicitar los criterios de selección documental y reducir la arbitrariedad al aceptar, excluir o usar una fuente solo como apoyo.

Tabla 5.3: Strings de búsqueda documental usados por tema.

Tema	Bloque booleano usado
PINNs	("physics-informed neural network*" OR PINN* OR XPINN* OR "scientific machine learning" OR "physics-enhanced" OR "FEM-BPNN") AND ("partial differential equation*" OR PDE OR "heat conduction" OR "heat transfer" OR "thermal conductivity" OR "underground power cable*" OR "temperature field")
Transferencia de calor	("heat transfer" OR "heat conduction" OR "thermal assessment" OR "thermal model" OR "temperature field") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR "buried cable*" OR soil OR backfill OR "multi-layered soil")
Suelo, backfill y humedad	("soil thermal conductivity" OR "soil thermal resistivity" OR "thermal backfill" OR "soil moisture" OR "unsaturated soils") AND ("underground cable*" OR "buried infrastructure" OR "power cable*" OR measurement OR model* OR moisture OR backfill)
FEM y métodos numéricos	("finite element method" OR FEM OR "finite element" OR "finite difference" OR "numerical simulation" OR "spectral finite element" OR "adaptive finite element") AND ("heat transfer" OR "heat conduction" OR "heterogeneous media" OR "multi-layered soil" OR "power cable rating")
Cables y ampacidad	("power cable*" OR "underground power cable*" OR "buried power cable*" OR "insulated cable*") AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "temperature rise" OR "load capability")
DTR y cargas cíclicas	("dynamic thermal rating" OR DTR OR "cyclic loading" OR "emergency rating" OR "dynamic thermal analysis" OR "transient temperature") AND ("underground cable*" OR "XLPE cable*" OR "power cable*" OR "transmission line*")
Normas y estándares	(IEC OR IEEE OR CIGRE OR ASTM OR standard*) AND (ampacity OR "current rating" OR "thermal rating" OR "cable ampacity" OR "calculation method" OR "measurement method") AND ("power cable*" OR "underground cable*" OR soil OR backfill)

Tabla 5.4: Criterios de inclusión y exclusión documental.

Criterio	Incluir	Excluir o usar solo como apoyo
Pertinencia	Transferencia de calor, ampacidad, heterogeneidad, PINN térmica o DSR.	Inteligencia artificial (IA) o cables sin relación con la pregunta.
Calidad	Artículo arbitrado, norma, guía técnica o libro reconocido.	Sitios sin autoría o metodología verificable.
Actualidad	2021–2026 para estado del arte.	Fuentes antiguas salvo normas, fundamentos o benchmarks.
Trazabilidad	Texto completo y localizador de página.	Resúmenes sin acceso al método o resultado citado.
Duplicación	Versión final y registro canónico.	Copias duplicadas de la misma publicación.

ANEXO FINAL: REPOSITORIO DIGITAL DEL INFORME

En la presente hoja se consigna la dirección URL del repositorio digital en Google Drive donde se encuentra la documentación complementaria del informe.

Dirección URL del repositorio:

https://drive.google.com/drive/folders/1t_vPJ7YbWgOVJ2CKJ4A22IGIAcpq6uH5?usp=drive_link

Contenido del repositorio:

1. Papers en formato PDF y sus respectivos resúmenes, con los archivos renombrados según el título del paper.
2. Ejemplos de datos recolectados del objeto de estudio.
3. Normas, estándares, guías y manuales relacionados con el tema de investigación.
4. Archivos originales de los documentos entregados en PDF y $\text{\LaTeX}$.
5. Archivo Excel que contiene la matriz de consistencia.

Este repositorio constituye el respaldo digital de los documentos, fuentes, datos y anexos utilizados para el desarrollo del informe.